

01_MODUL_AJAR_PERTEMUAN_8

MODUL AJAR INFORMATIKA - FASE F (KELAS XI)

Komponen	Deskripsi
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	F / XI
Semester	1 (Ganjil)
Pertemuan ke-	8
Alokasi Waktu	5 JP × 45 menit (225 menit)
Tahun Pelajaran	2026/2027
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 6 Cimahi
Materi Esensial	Strategi Algoritmik

Tujuan Pembelajaran

TP	IKTP
BK, AP: Memahami algoritma Greedy	8.1 Menjelaskan prinsip Greedy (ambil yang terbaik saat ini)
	8.2 Menyelesaikan masalah penukaran koin dengan Greedy
	8.3 Menyelesaikan masalah knapsack pecahan dengan Greedy
	8.4 Menganalisis kelebihan & kelemahan Greedy

Langkah Pembelajaran

Pembukaan (15 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Salam, doa, cek kehadiran	3 menit
2. Review : “Pert 1-7 kita belajar Proses Rekayasa. Mulai hari ini: Strategi Algoritmik — cara berpikir untuk menyelesaikan masalah!”	5 menit
3. Apersepsi : “Jika kalian punya uang Rp11.800 dan ingin ditukar ke pecahan minimal — apa yang kalian lakukan?”	7 menit

Inti (175 menit)

Memahami (50 menit)

1. Prinsip Greedy — “Rakus yang Cerdas” (10 menit) - Greedy = rakus: Ambil pilihan terbaik yang tersedia *saat ini* tanpa memikirkan masa depan - **Tujuan:** Mendapatkan solusi optimal secara global dengan

pilihan optimal lokal - **Analogi**: “Kalau lapar, ambil makanan terbesar yang bisa dimakan sekarang — meskipun nanti kenyang dan tidak bisa makan hidangan penutup” - **Kapan Greedy cocok?**: Masalah yang punya *optimal substructure* dan *greedy choice property*

2. Karakteristik Greedy (10 menit)

Prinsip	Penjelasan	Contoh
Greedy Choice	Ambil pilihan terbaik saat ini	Ambil pecahan terbesar dulu
Optimal Substructure	Solusi optimal dari submasalah → solusi optimal global	Sisa uang setelah ambil pecahan besar
Irrevocable	Tidak bisa mundur — sekali pilih, tidak bisa dibatalkan	Tidak bisa “kembalikan” uang yang sudah diambil
Local vs Global	Optimal lokal belum tentu optimal global	Greedy gagal pada某些 kasus

3. Contoh Klasik — Penukaran Koin (15 menit)

Masalah: Tukar Rp11.800 dengan jumlah koin/uang minimal.

Pecahan: Rp10.000, Rp5.000, Rp2.000, Rp1.000, Rp500, Rp200, Rp100

Langkah Greedy:

```
Sisa: 11.800
Ambil 10.000 (terbesar ≤ 11.800) → sisa 1.800
Ambil 1.000 (terbesar ≤ 1.800) → sisa 800
Ambil 500 (terbesar ≤ 800) → sisa 300
Ambil 200 (terbesar ≤ 300) → sisa 100
Ambil 100 (terbesar ≤ 100) → sisa 0
Hasil: 10.000 + 1.000 + 500 + 200 + 100 = 5 lembar
```

4. Demo & Latihan Terbimbing (15 menit) - Guru demo 1 soal penukaran koin di papan tulis - Siswa mengerjakan 1 soal bersama: Rp17.200 - Bahas langkah demi langkah: pilih pecahan terbesar, kurangi, ulangi - Tunjukkan visualisasi dengan tabel/langkah bersusun

Mengaplikasi (110 menit)

5. Aktivitas 1 — Penukaran Koin (15 menit) — Individu - Pecahan: Rp20.000, Rp10.000, Rp5.000, Rp2.000, Rp1.000, Rp500, Rp200, Rp100 - Tentukan koin minimal untuk: Rp27.500, Rp33.700, Rp45.900, Rp51.300 - Gunakan langkah Greedy dan tulis setiap langkah

6. Aktivitas 2 — Fractional Knapsack (25 menit) — Berpasangan - Masalah: Tas kapasitas 50 kg. Tersedia barang: - Emas: 30 kg, Rp60.000.000/kg - Perak: 20 kg, Rp10.000.000/kg - Berlian: 5 kg, Rp100.000.000/kg - Mutiara: 10 kg, Rp25.000.000/kg - Hitung density (nilai/kg) setiap barang - Urutkan dari density tertinggi - Tentukan kombinasi maksimal! (Boleh pecahan) - Format jawaban: tabel density → urutan → perhitungan → total nilai

7. Aktivitas 3 — Activity Selection (25 menit) — Berpasangan - Masalah: Pilih aktivitas sebanyak mungkin dalam satu ruangan - Data aktivitas (start, finish): - A1: (1, 4), A2: (3, 5), A3: (0, 6), A4: (5, 7), A5: (3, 8), A6: (5, 9), A7: (6, 10), A8: (8, 11) - **Langkah Greedy**: Pilih aktivitas dengan finish time terkecil yang tidak bertabrakan - Urutkan berdasarkan waktu selesai - Pilih aktivitas yang start-nya $\geq$ finish aktivitas terakhir yang dipilih - Tulis aktivitas terpilih dan total durasi

8. Aktivitas 4 — Presentasi & Diskusi (25 menit) - 3 pasangan presentasi: 1 knapsack, 1 activity selection, 1 perbandingan - Diskusi: “Kapan Greedy gagal?” (contoh: penukaran koin dengan pecahan non-kanonik) - Kuis lisan interaktif: 3 soal cepat rebutan

9. Soal Latihan Mandiri (20 menit) - Soal 1: Penukaran Rp67.800 dengan pecahan yang sama - Soal 2: Knapsack dengan data berbeda (kapasitas 100 kg, 5 barang) - Soal 3: Activity Selection dengan 10 aktivitas - Kumpulkan hasilnya untuk dinilai

Merefleksi (15 menit)

10. Refleksi (15 menit) - Tulis 1 paragraf: “Apa yang saya pahami tentang Greedy?” - Sebutkan 1 kelebihan dan 1 kelemahan Greedy - Beri contoh masalah yang TIDAK cocok untuk Greedy

Penutup (35 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Rangkuman — poin kunci Greedy	5 menit
2. Kuis lisan: 3 soal (rebutan)	10 menit
3. Preview: “Pert 9: Divide and Conquer — pecah masalah besar jadi kecil”	10 menit
4. Tugas rumah: Cari 3 masalah sehari-hari yang bisa diselesaikan dengan Greedy + tulis langkahnya	7 menit
5. Doa & salam	3 menit

Asesmen

Kriteria	1	2	3	4
Penukaran koin Greedy	Tidak bisa	1 soal benar	2 soal benar	3 soal benar
Fractional Knapsack	Tidak bisa	Urutan density salah	Urutan benar, hitung salah	Benar semua
Refleksi Greedy	Tidak paham	Kelebihan saja	Kelebihan + kelemahan	Analisis kapan Greedy gagal

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi